Case Studies Bổ Trợ — Demand Forecasting

Bộ 9 tình huống (Case 1–9) và 4 mini case dưới đây là tài liệu bổ trợ, giúp học viên nghiên cứu thêm và luyện tập nối dự báo nhu cầu với quyết định của Sales, Marketing, Mua hàng, Sản xuất, Kho vận, Nhân sự và Tài chính, đúng chủ đề của từng buổi học tương ứng. Mỗi case có dữ liệu đủ để tính trên Excel hoặc bằng tay, câu hỏi ra quyết định và giả định về thời điểm biết thông tin.

Đây là tài liệu tự nghiên cứu thêm, không phải bài tập bắt buộc nộp và không được chấm điểm. Bài đánh giá chính thức, có chấm điểm của khóa học là Assignment Cuối Khóa (nộp & bảo vệ ở Buổi 10) — một dự án forecasting cá nhân do chính học viên tự chọn SKU, xem chi tiết ở tài liệu đề bài riêng.

Quy ước chung: e = actual − forecast; ME dương nghĩa là forecast thấp. Tiền tính bằng nghìn đồng nếu không ghi khác; 1 000 nghìn đồng bằng 1 triệu đồng. Giữ số lẻ khi tính, chỉ làm tròn tại bước quyết định theo đề. Actual dùng để chấm forecast chỉ được mở sau thời điểm phát hành.

Toàn bộ doanh nghiệp, số liệu và kết quả trong các case là tình huống giả định phục vụ giảng dạy. Các tình huống GDMN giữ tên doanh nghiệp và bốn nhóm SKU của kịch bản, nhưng dùng dữ liệu tính toán riêng. Các chỉ tiêu “tốt hơn” chỉ có ý nghĩa trong phương án, giai đoạn và giả định đang xét.

Buổi	Case chính	Liên kết vận hành	Thời lượng
1	Bốn SKU	Mua hàng và nguồn lực kho	30 phút
2	Bánh tươi	Sales và chi phí dư thiếu	35 phút
3	Làm mượt và mùa vụ	Đặt hàng và vận tải	40 phút
4	Dịch vụ sửa chữa	Năng lực và nhân sự	40 phút
5	Khuyến mãi	Marketing và lợi nhuận	40 phút
6	S&OP và MRP	Sản xuất, tồn kho, vật tư	45 phút và bài nhà
7	Kiểm toán mô hình	IT và quyết định triển khai	35 phút
8	Làm sạch ERP	Sales, kho và dữ liệu	40 phút
9	Chọn nhà cung cấp	Tổng chi phí và vốn	40 phút

Case 1 Bốn SKU và bốn quyết định khác nhau

Buổi 1 • 30 phút

Mục tiêu: Đọc hình dạng nhu cầu và chuyển một forecast thành kế hoạch nguồn lực.

GDMN phân phối gia dụng, phụ tùng và một dòng hàng thời vụ. Anh Nam muốn lấy trung bình cho mọi SKU vì "cùng là số bán hàng". Chị Hoa cho rằng phải xem từng hình dạng trước khi đặt hàng. Bạn là demand planner được yêu cầu phân xử.

Dữ liệu

Số lượng theo quý, đơn vị chiếc. Không có hết hàng, trả hàng hoặc khuyến mãi trong bảng này. Áo khoác là dòng sản phẩm được bán lặp lại qua các năm, không phải một mẫu thời trang chỉ bán một mùa.

Quý	Bếp từ đôi	Nồi cơm điện	X12	Áo khoác
1	100	80	0	40
2	102	100	0	80
3	98	120	6	160
4	101	140	0	80
5	99	160	0	40
6	100	180	0	80
7	102	200	12	160
8	98	220	0	80

Nếu Nồi cơm điện quý 9 tiếp tục xu hướng trong bảng: tồn đầu quý 30 chiếc, tồn cuối mục tiêu 20 chiếc; kho cần 0,2 giờ xử lý mỗi chiếc nhập; mỗi pallet chứa 20 chiếc; giá mua 500 nghìn đồng/chiếc. Không có đơn đang về. Hàng có thể đặt theo chiếc, pallet cuối được phép không đầy.

Nhiệm vụ

1. Tính mean, CV = STDEV.S/AVERAGE, tỷ lệ kỳ bằng 0 và SLOPE theo quý cho bốn SKU. Phân loại sơ bộ và nêu hạn chế của tám quan sát.

2. Chọn một phương pháp ứng viên cho mỗi SKU. Giải thích vì sao chỉ CV và SLOPE chưa đủ để nhận ra mùa vụ.

3. So sánh dự báo Nồi cơm điện quý 9 bằng trung bình tám quý với ngoại suy xu hướng. Từ mỗi forecast, tính lượng nhập, giờ xử lý, pallet và tiền mua hàng.

4. Đóng vai Mua hàng, Kho và Tài chính: mỗi người nêu một thông tin cần bổ sung trước khi phê duyệt kế hoạch.

Case 2 Dự báo chính xác hơn nhưng tốn tiền hơn

Buổi 2 • 35 phút

Mục tiêu: Phân biệt độ chính xác, bias và chi phí quyết định.

Bếp Bánh Sáng Mai sản xuất một lần trước khi mở cửa. Hết ngày phải thanh lý bánh dư. Hai nhóm đã nộp forecast trước mỗi ngày; lượng làm bánh bằng forecast, không có tồn đầu ngày, không sản xuất bù. Nhu cầu dưới đây là nhu cầu thực, bao gồm khách không mua được vì hết bánh.

Dữ liệu

Ngày	Nhu cầu	Forecast A	Forecast B
1	100	90	115
2	120	110	135
3	80	70	95
4	140	130	155
5	100	90	115
6	160	150	175

Chi phí thiếu một bánh là 30 nghìn đồng, gồm biên lợi nhuận mất đi và chi phí phục vụ bổ sung theo giả định quản trị. Chi phí dư ròng sau thanh lý là 5 nghìn đồng/bánh. Chỉ tính chi phí thiếu và dư; không cộng doanh thu mất đi lần nữa.

Naive ngày 1 được khóa ở 100 từ ngày 0; từ ngày 2 lấy nhu cầu ngày trước. Cả ba phương án được chấm trên cùng sáu ngày.

Nhiệm vụ

1. Với e = nhu cầu − forecast, tính ME, MAE, MSE, MPE, MAPE và WAPE cho A, B và Naive. WAPE = tổng |e| / tổng nhu cầu.

2. Tính từng ngày số thiếu = MAX(e,0), số dư = MAX(−e,0) và chi phí = 30 × thiếu + 5 × dư.

3. Nếu chỉ chọn giữa A và B, chọn phương án nào theo MAE? Theo chi phí? Tại sao hai câu trả lời khác nhau?

4. Nếu ngày 7 chưa biết nhu cầu, có được đặt forecast bằng “nhu cầu thật trừ 10” như mẫu A không? Nêu cách dùng kết quả sáu ngày để xây quyết định cho kỳ tới.

5. Mini thử thách X12: nhu cầu bốn tuần là 0; 0; 6; 0, forecast đều bằng 1. Tính MAE và WAPE. Có thể báo MAPE = 0 nhờ IFERROR không?

Case 3 Làm mượt nhu cầu và đặt chỗ xe trước cao điểm

Buổi 3 • 40 phút

Mục tiêu: Tính SES, Holt và dự báo mùa vụ rồi chuyển thành mua hàng và vận tải.

GDMN phải chốt lượng Bếp từ đôi tuần 7 trước khi đặt chỗ xe. Nhà cung cấp cảnh báo: đơn hàng nhảy theo từng tuần làm họ khó bố trí nhân công. Đồng thời, nhóm Nồi cơm điện đang chuẩn bị hai quý cao điểm tiếp theo.

Phần A Bếp từ đôi

Tuần	1	2	3	4	5	6
Nhu cầu chiếc	100	110	90	120	100	130

SES có α = 0,3 và F1 = 100. Dùng Ft+1 = αyt + (1−α)Ft. MA3 tuần 7 lấy tuần 4–6; WMA3 đặt trọng số 1; 2; 3 từ cũ đến mới. Naive tuần 7 lấy tuần 6. Các tham số đã được khóa trước bài tập, không tối ưu trên sáu tuần này.

Tồn dự kiến đầu tuần 7 là 30, tồn cuối mục tiêu 20, không có đơn đang về. Đặt theo thùng 10 chiếc. Mỗi chuyến xe chở tối đa 100 chiếc, giá 1 200 nghìn đồng/chuyến; chuyến thứ hai trả nguyên giá dù không đầy. Chỉ so tiền vận tải, chưa kết luận tổng chi phí tối ưu.

Phần B Kiểm tra cập nhật Holt

Trước quan sát mới: L0 = 200, T0 = 10. Actual kỳ 1 = 230, α = 0,4 và β = 0,2. Tính L1, T1 và forecast kỳ 2 bằng Holt cộng không giảm xu hướng.

Phần C Nồi cơm điện theo mùa

Tại cuối quý 8, một mô hình Holt Winters cộng đã có L8 = 200, T8 = 10. Bốn chỉ số mùa vụ quý 1–4 là −40; −10; 60; −10, tổng bằng 0. Dùng F8+h = L8 + hT8 + chỉ số quý tương ứng. Đây là trạng thái được cung cấp, không yêu cầu ước lượng lại.

Mỗi nồi cơm điện cần một bộ gia nhiệt của nhà cung cấp, hao hụt bằng 0. GDMN đặt sẵn năng lực cung ứng linh kiện cho quý 9–10; chưa có tồn linh kiện được phân bổ.

Nhiệm vụ

1. Lập bảng SES sáu tuần; tính F7 của bốn phương pháp.

2. Theo từng F7, tính lượng đặt sau khi làm tròn thùng và tiền xe. Vì sao forecast chênh ít vẫn có thể làm chi phí đổi nhiều?

3. Giải phần B và C. So tổng nhu cầu gia nhiệt hai quý với kế hoạch dùng SES phẳng 200 chiếc/quý. Forecast nào cần biết mùa vụ, forecast nào chỉ cần level?

Case 4 Dự báo sửa chữa và số kỹ thuật viên cần chuẩn bị

Buổi 4 • 40 phút

Mục tiêu: Dự báo nhiều bước với AR và hiểu tương quan sai số khi lập năng lực.

Trung tâm dịch vụ GDMN nhận yêu cầu sửa chữa theo tuần. Yêu cầu đã tiếp nhận phải được xử lý trước cuối đợt ba tuần, cho phép chuyển việc giữa các tuần. Công ty cần quyết định số kỹ thuật viên dành riêng cho đợt này.

Dữ liệu và mô hình đã ước lượng

Nhu cầu các tuần gần nhất là 100; 110; 105; 115; 108; 120 lượt. Một mẫu lịch sử dài hơn đã cho mô hình AR(1): yt = 100 + 0,6(yt−1−100) + εt. εt độc lập, có phân phối chuẩn, mean 0, độ lệch chuẩn 10 lượt. Xem các tham số là biết; bỏ qua bất định ước lượng. Sáu số gần nhất chỉ giúp đọc bối cảnh, không phải dữ liệu để fit lại hệ số 0,6.

Tại cuối tuần 6, y6=120. Mỗi lượt cần 2 giờ kỹ thuật. Một người có 40 giờ/tuần, 85% dùng cho công việc sửa chữa. Năng lực trong ba tuần được gộp; không có ràng buộc hoàn tất riêng từng tuần.

Mục tiêu là năng lực đủ xử lý tổng nhu cầu ba tuần với xác suất ít nhất xấp xỉ 95%; dùng z=1,645 một phía. Nhân lực phải làm tròn lên người nguyên. Giả định việc đến đủ sớm để sử dụng tổng năng lực và mọi người có kỹ năng tương đương.

Nhiệm vụ

1. Tính F7, F8 và F9 tại cùng thời điểm cuối tuần 6. Không sử dụng actual tương lai để cập nhật.

2. Viết sai số dự báo ở ba horizon theo ε7, ε8, ε9; từ đó tính phương sai và độ lệch chuẩn của sai số tổng ba tuần.

3. Tính mức nhu cầu cần bảo vệ ở 95%, số người theo kỳ vọng và số người theo mức bảo vệ.

4. So kết quả đúng với cách làm vội lấy σ tổng = 10√3. Hai cách có thể tình cờ cho cùng số người không? Điều đó có chứng minh công thức làm vội đúng không?

5. Nêu các giới hạn khi khách hàng đòi sửa xong trong chính tuần tiếp nhận.

Case 5 Khuyến mãi tăng doanh số nhưng có tăng lợi nhuận

Buổi 5 • 40 phút

Mục tiêu: Dùng regression với thông tin biết trước và phối hợp Marketing với vận hành.

Marketing GDMN đề xuất khuyến mãi Nồi cơm điện tuần 9. Sales kỳ vọng doanh số tăng, nhưng Kho chỉ xử lý 200 chiếc trong giờ thường. CFO yêu cầu một business case trước khi duyệt.

Dữ liệu huấn luyện

Tuần t	Promo P	Nhu cầu chiếc
1	0	112
2	1	158
3	0	128
4	1	182
5	0	152
6	1	198
7	0	168
8	1	222

Mô hình cần fit là y = b0+b1t+b2P+e. Promo=1 khi có khuyến mãi, ngược lại 0. Tám quan sát phục vụ tính toán trên lớp, chưa đủ bằng chứng để triển khai thực tế.

Tuần 9: giá bán thường 500 nghìn đồng; giá khuyến mãi 450; giá mua 300; chi phí xử lý thường 20/chiếc. Trên 200 chiếc, chi phí tăng ca bổ sung là 30/chiếc vượt mức, ngoài 20 đã tính. Chi phí cố định chiến dịch là 5 000 nghìn đồng nếu P=1. Có đủ hàng và đủ năng lực tăng ca cho mọi nhu cầu dự báo, không có hàng tồn cuối hay doanh thu trả lại trong phép tính kỳ vọng này.

Lịch khuyến mãi tuần 9 sẽ được chốt trước khi phát hành forecast. Giữ nguyên trend trong hai phương án. Giá và điều kiện trên chỉ dùng cho quyết định tuần 9.

Nhiệm vụ

1. Ước lượng b0, b1, b2 bằng Excel LINEST hoặc OLS. Kiểm tra residual và dự báo tuần 9 nếu P=0, P=1.

2. Tính doanh thu, chi phí mua, xử lý, tăng ca, marketing và lợi nhuận đóng góp theo hai phương án. Đây là lợi nhuận đóng góp sau chi phí đã nêu, chưa trừ chi phí quản lý chung.

3. Marketing dùng KPI số lượng bán và muốn chạy chiến dịch. CFO có đồng ý không? Viết khuyến nghị hai câu, kèm số tiền.

4. Hệ số b2 có chứng minh khuyến mãi gây ra toàn bộ mức tăng đó không? Nếu lịch Promo chưa được duyệt, phải phát hành forecast thế nào?

5. Tính mức hỗ trợ tối thiểu từ nhà cung cấp để hai phương án hòa nhau về lợi nhuận, nếu mọi giả định khác giữ nguyên.

Case 6 Cuộc họp S&OP khi forecast đi vào kế hoạch sản xuất

Buổi 6 • 45 phút trên lớp và 25 phút ở nhà

Mục tiêu: Tách nhu cầu, kế hoạch khả thi, tồn kho an toàn và đơn đặt vật tư.

GDMN và đối tác lắp ráp tổ chức S&OP cho Nồi cơm điện. Đây là ba bài nối tiếp về logic hoạch định ở ba mức thời gian khác nhau; dữ liệu tháng và tuần là các tình huống tính riêng, không tự chia tháng thành bốn tuần.

A So hai kế hoạch ba tháng

Tháng	1	2	3
Nhu cầu không bị giới hạn chiếc	800	1 200	1 000

Tồn đầu tháng 1 là 100; tồn cuối tháng 3 phải bằng 100. Sản xuất thường tối đa 1 000 chiếc/tháng, giá thành 300 nghìn đồng/chiếc; tăng ca tối đa 200 chiếc/tháng, giá thành đầy đủ 360. Tồn cuối mỗi tháng chịu 10 nghìn đồng/chiếc/tháng, gồm cả tháng 3; không thiếu hàng. Năng lực chưa dùng không phát sinh chi phí sản xuất biến đổi.

So hai phương án được đề xuất: Level làm 1 000 chiếc mỗi tháng; Chase làm 700; 1 200; 1 100. Hãy xác định thường/tăng ca, tồn cuối và tổng chi phí. Chỉ cần chọn giữa hai phương án, không tuyên bố tối ưu toàn cục.

B Chính sách tồn kho tuần

Một SKU ổn định khác có mean 250 chiếc/tuần; sai số dự báo tuần độc lập, không bias, phân phối chuẩn với σ=40. Lead time cố định 2 tuần. Theo dõi tồn liên tục, mục tiêu cycle service level 95%, z=1,645. SS làm tròn lên chiếc nguyên; ROP=nhu cầu kỳ vọng trong lead time+SS. Lượng đặt cố định Q=250.

Hiện tại tồn thực 220, đơn đang về 300, backlog 40. Tính SS, ROP, inventory position và có phát hành đơn mới không. Nếu chuyển sang kiểm tra tồn mỗi tuần, protection period đổi thế nào?

C Từ lịch lắp ráp sang MRP

Bảng dưới là planned order releases của thành phẩm, tức số chiếc bắt đầu lắp ráp từng tuần. Một thành phẩm cần 2 linh kiện C ngay khi bắt đầu; không hao hụt. Tồn C đầu tuần 1 = 300, scheduled receipt C đầu tuần 1 = 100; không có đơn khác. Lead time C = 1 tuần, đặt theo bội số 100, SS=0. Hàng nhận đầu tuần, cấp phát trong tuần.

Tuần	1	2	3	4
Thành phẩm bắt đầu lắp ráp	200	300	250	350

Lập gross requirements, net requirements, planned receipts, tồn cuối và planned releases của C. Nếu đầu tuần 3, Sales muốn lắp ráp thêm 100 chiếc ngay tuần 3, phải mua thêm bao nhiêu C và đáng lẽ cần đặt khi nào?

Case 7 Mô hình thắng vì dự báo giỏi hay vì nhìn trước đáp án

Buổi 7 • 35 phút

Mục tiêu: Đánh giá ngoài mẫu theo thông tin có thật tại thời điểm phát hành.

GDMN thử ba cách dự báo Bếp từ đôi. Báo cáo nội bộ kết luận C thắng vì MAPE thấp nhất. Bạn được giao kiểm tra trước khi IT tự động đưa forecast vào hệ thống mua hàng.

Dữ liệu backtest

Mỗi dòng là một forecast một tuần trước thực tế, từ bốn origin liên tiếp. A và B chỉ dùng dữ liệu được phép biết tại origin; B dùng lịch hoạt động đã được duyệt. C dùng số lượt truy cập website thực tế của chính tuần được dự báo, chỉ biết sau khi tuần kết thúc.

Tuần kiểm tra	Actual	A SES	B có lịch đã duyệt	C dùng traffic tương lai
1	120	100	110	118
2	140	100	130	139
3	120	100	110	121
4	140	100	130	142

Bảng là các forecast được cung cấp để kiểm toán, không yêu cầu tái fit mô hình. Không có dữ liệu huấn luyện gốc đi kèm. Hàng của bài này bán hết hoặc thanh lý cuối tuần; không mang tồn sang tuần khác. Lượng đặt bằng forecast. Thiếu mất 30 nghìn đồng/chiếc; dư tốn 5 nghìn đồng/chiếc.

Tại một tập fit cũ gồm n=24 quan sát, hai regression có thống kê: R1 có k=1 biến giải thích, R^2=0,40; R8 có k=8, R^2=0,70. Intercept không tính trong k. Dùng Adjusted $R^2 = 1-(1-R^2)(n-1)/(n-k-1)$.

Nhiệm vụ

1. Tính ME, MAE, MSE, MAPE, WAPE và tổng chi phí bốn tuần cho A, B, C.

2. Ai thắng số học? Ai đủ điều kiện triển khai trong ba phương án đã cho? Có thể chữa lỗi C chỉ bằng tăng số quan sát không?

3. Tính Adjusted R^2 của R1, R8. Nếu R8 cao hơn, có chứng minh R8 forecast tốt hơn không?

4. Viết quy trình đánh giá để chọn mô hình, có train, validation, final test và thời điểm khóa lịch Promo. Nêu horizon phải dùng nếu lead time mua hàng là bốn tuần.

5. Sales muốn luôn cộng 10 vào B vì bốn sai số đều bằng +10. Có nên công bố mức cải thiện trên chính bốn tuần này là hiệu quả triển khai đã chứng minh không?

Case 8 ERP báo nhu cầu giảm nhưng khách vẫn đang chờ hàng

Buổi 8 • 40 phút

Mục tiêu: Tách sai dữ liệu, doanh số bị giới hạn và sự kiện thật trước khi forecast.

GDMN thấy dữ liệu bán Nồi cơm điện bất thường và chuẩn bị cắt đơn mua tuần 9. IT nói “dữ liệu lấy thẳng từ ERP nên chắc đúng”. Bạn cần đối chiếu giao dịch trước khi làm sạch.

Dữ liệu gốc và bằng chứng đối chiếu

Tuần	Số trên báo cáo	Bằng chứng kiểm tra
1	100	Chiếc, đủ hàng, không promo
2	110	Chiếc, đủ hàng, không promo
3	12	Đơn vị thùng, mỗi thùng 10 chiếc
4	Trống	Lỗi truyền dữ liệu; đủ hàng, không promo
5	80	Chiếc đã bán; thiếu hàng, ước tính mất thêm 40 chiếc
6	400	Chiếc; promo thật, uplift đã được xác minh là 280
7	60	Chỉ mã cũ 11; mã mới 40 bán thêm 70 chiếc, giao dịch khác nhau
8	130	Chiếc, đủ hàng, không promo

Báo cáo tự động hiện coi ô trống bằng 0 và chỉ đọc mã cũ. Mã 11 và 40 cùng một nhóm khách hàng sau đổi mã; đã kiểm tra không trùng transaction ID. Uplift 280 là đầu vào đã được xác minh riêng cho bài tập, không yêu cầu ước lượng từ bảng tám tuần.

Để tái tạo lịch sử phục vụ forecast phát hành cuối tuần 8, ước tính nhu cầu tuần 4 bằng trung bình nhu cầu đã hiệu chỉnh tuần 3 và tuần 5. Tuần 9 không có promo. Giữ ba lớp: số bán ghi nhận, nhu cầu ước tính sau hiệu chỉnh, baseline không promo.

Giá mua tuần 9 là 500 nghìn đồng/chiếc. Chỉ để minh họa tác động dữ liệu, lượng mua bằng MA3 forecast làm tròn lên chiếc nguyên; bỏ qua tồn đầu, MOQ và safety stock.

Nhiệm vụ

1. Tính lại nhu cầu từng tuần theo chiếc và baseline từng tuần. Đánh dấu số nào quan sát được, số nào là ước tính.

2. Tính MA3 cho tuần 9 từ báo cáo gốc, nhu cầu đã hiệu chỉnh có promo và baseline đã loại uplift.

3. Tính lượng mua và ngân sách tương ứng. Vì sao một outlier rất lớn chưa chắc là lỗi phải xóa?

4. Tính Q1, Q3 theo QUARTILE.INC và ngưỡng trên Q3+1,5IQR của chuỗi nhu cầu đã hiệu chỉnh. Giá trị nào bị gắn cờ?

5. Nếu nhu cầu tuần 4 thực tế nằm trong 100–140, mean tám tuần của baseline thay đổi thế nào? Có được dùng tuần 5 để điền tuần 4 khi backtest forecast phát hành cuối tuần 3 không?

Case 9 Nhà cung cấp giá cao hơn có thể là lựa chọn tốt hơn

Buổi 9 • 40 phút

Mục tiêu: Biến sai số và lead time thành tổng chi phí, vốn tồn kho và đề xuất có căn cứ.

GDMN muốn đổi nguồn Bếp từ đôi. Mua hàng thích NCC A vì đơn giá thấp. Kho thích NCC B vì giao nhanh. CFO chỉ duyệt khi nhóm phân biệt rõ lợi ích hàng năm và tiền vốn giải phóng một lần.

Dữ liệu so sánh

Nhu cầu 250 chiếc/tuần, 52 tuần/năm. Sai số tuần độc lập, không bias, chuẩn với σ=40. Lead time xem là cố định trong công thức SS. Mục tiêu cycle service level 95%, z=1,645. Theo dõi tồn liên tục; chi phí giữ hàng 20% giá mua mỗi năm.

Thông số	NCC A	NCC B
Giá mua đã gồm vận tải nghìn đồng/chiếc	300	303
Lead time tuần	4	1
Lô đặt Q chiếc	500	250
Chi phí expedite kỳ vọng nghìn đồng/năm	60 000	12 000

Chi phí expedite là ngân sách kỳ vọng do các sự cố riêng đã được đánh giá, tính thêm ngoài giá mua; không dùng để suy ra σ lead time trong bài này. Tồn kho bình quân sở hữu = Q/2+SS. Hàng đang vận chuyển chưa thuộc sở hữu GDMN; thanh toán khi nhận hàng nên không đưa pipeline inventory vào vốn. Các chi phí khác giống nhau.

SS làm tròn lên chiếc. Chi phí đổi NCC B là 20 000 nghìn đồng một lần. Tính theo trạng thái ổn định sau chuyển đổi; chưa xét thuế, chiết khấu hay thời gian chuyển tiếp. Không coi con số kỳ vọng là cam kết tiết kiệm thực tế.

Nhiệm vụ

1. Tính SS, ROP, tồn kho bình quân, giá trị tồn bình quân cho A và B.

2. Tính chi phí mua hàng, giữ hàng, expedite và tổng chi phí năm. Chọn nguồn theo mô hình chi phí.

3. Tính tiết kiệm vận hành hàng năm, vốn tồn kho có thể giải phóng, lợi ích vận hành ròng năm đầu sau chi phí chuyển và payback đơn giản từ tiết kiệm vận hành. Không cộng vốn giải phóng vào lợi nhuận năm.

4. Tìm chi phí expedite tối đa của B để B vẫn rẻ hơn A về chi phí thường niên. Đánh giá khi B phải expedite 35 000 nghìn đồng/năm.

5. Chuẩn bị bài trình bày 90 giây: kết luận, hai con số quan trọng, giả định dễ sai nhất và tiêu chí go hoặc no go cho pilot.

Mini case 1 Bullwhip khi đơn mua khác nhu cầu khách hàng

Buổi 6 sau slide 10; 15 phút

Một chuỗi có bán lẻ và nhà máy. Trong tám tuần, nhu cầu khách cuối là 100;110;90;100;100;110;90;100 chiếc. Đơn bán lẻ đặt lên nhà máy là 100;130;70;100;100;130;70;100. Dùng phương sai mẫu cùng tám tuần.

Nhà máy đáp ứng toàn bộ đơn mỗi tuần, công suất thường 110 chiếc/tuần; phần vượt 110 tốn thêm 15 nghìn đồng/chiếc. Không chuyển sản xuất giữa tuần trong phép so này. Nếu nhà máy nhận lịch bằng đúng nhu cầu khách cuối, điều kiện khác giữ nguyên.

Tính mean hai chuỗi, phương sai, tỷ lệ bullwhip Var(orders)/Var(demand), tổng tăng ca và chi phí. Hai tổng lượng giống nhau có chứng minh vận hành giống nhau không? Thảo luận vì sao promotion, đặt theo lô và thay đổi buffer có thể làm đơn đặt khác tiêu dùng.

Mini case 2 Lean có còn cần forecast không

Buổi 3 sau slide 27 hoặc Buổi 6; 12 phút

Một cell lắp ráp cần D=100 bộ/ngày. Lead time bổ sung L=0,5 ngày; buffer S=20% nhu cầu trong lead time; một thùng C=20 bộ. Số thẻ kanban k=ceil[D×L×(1+S)/C]. Một thẻ cho phép một thùng lưu chuyển; không coi số thẻ là lượng tồn bình quân.

Sau cải tiến, L giảm còn 0,25 ngày. Sang tháng cao điểm, forecast tăng lên 150 bộ/ngày và L vẫn 0,25. Tính số thẻ trong ba trạng thái, số bộ tối đa được phép lưu chuyển, và mức tăng so với trạng thái sau cải tiến. Nếu đã bỏ forecast vì “chạy pull rồi”, điều gì dễ xảy ra?

Mini case 3 Gộp kho có luôn giảm nhiều tồn kho an toàn

Buổi 6 sau phần Safety Stock; 15 phút

Hai kho bán cùng một SKU có mean 100 chiếc/tuần/kho, sai số tuần chuẩn với σ=30 tại mỗi kho. Lead time 1 tuần; z=1,645, SS làm tròn lên ở mỗi kho. Nếu gộp, khách vẫn nhận đúng SLA, lead time không đổi, bỏ qua chi phí vận tải và vận hành thay đổi chỉ trong phép tính này.

1. Tính tổng SS nếu giữ riêng hai kho. Tính SS của kho gộp khi sai số hai kho độc lập.

2. Nếu tương quan sai số giữa hai kho ρ=0,8, dùng Var(tổng)=$\sigma 1^2+\sigma 2^2+2\rho\sigma 1\sigma 2$ để tính lại.

3. Nêu điều kiện khiến kết luận tiết kiệm tồn kho không đủ để quyết định gộp kho. Đây là so SS, không phải toàn bộ tồn kho của mạng lưới.

Mini case 4 Phụ tùng X12 và chuỗi tuần không phát sinh nhu cầu

Buổi 6 sau slide 26 đến 30; 15 phút

Croston của X12 đang có ước lượng kích thước z=6 chiếc/lần phát sinh và khoảng cách p=3 tuần. Sau đó quan sát một lần nhu cầu 12 chiếc với khoảng cách từ lần trước là 4 tuần. Dùng α=0,2 cho cả hai cập nhật; forecast Croston=z/p, SBA=(1−α/2)×z/p.

Sau cập nhật, xét năm tuần liên tiếp bằng 0. Với TSB, bắt đầu giai đoạn này bằng xác suất phát sinh mỗi tuần r0=0,25 và kích thước z=7,2. Cập nhật xác suất r_t=0,2×I(y_t>0)+0,8r_t mỗi tuần; z chỉ cập nhật khi có nhu cầu dương. Forecast sau cập nhật là r_t×z.

Tính forecast Croston và SBA sau lần 12 chiếc. Tính TSB sau mỗi tuần 0 và sau tuần 0 thứ năm. Vì sao không lấy forecast trung bình 2 chiếc/tuần và kết luận giữ 2 chiếc là đủ để bảo đảm không thiếu phụ tùng?

Hướng dẫn nộp và tự kiểm tra

Trước khi nộp, kiểm tra đơn vị thời gian, tiền và số lượng; xác định thời điểm phát hành forecast; giữ riêng dữ liệu quan sát và ước tính. Hãy viết cả công thức lẫn đáp số, để người đọc biết kết quả thay đổi thế nào khi giả định thay đổi.

Với forecast, hỏi: mô hình có dùng dữ liệu tương lai không; có chấm cùng horizon và cùng actual không; lỗi chia 0 xử lý ra sao? Với kế hoạch, hỏi: đủ hàng và công suất chưa; lượng đặt đã làm tròn MOQ chưa; chi phí có cộng trùng không?

Trong phần khuyến nghị, trả lời rõ ai cần làm gì, vào khi nào, với lượng hàng hoặc ngân sách bao nhiêu. Nêu một điều kiện có thể khiến bạn thay đổi lựa chọn.

Tài liệu nền của bộ bài gồm 9 kịch bản Buổi 1–9, chương Time Series Forecasting trong Spreadsheet Modeling and Decision Analysis, Matching Supply with Demand, và các chương Forecasting, S&OP, Inventory, MRP, ERP, Global Sourcing, Lean Supply Chains, Operations Consulting do giảng viên cung cấp. Case và dữ liệu trong bộ bài là tình huống giảng dạy mới vận dụng các khái niệm này.